Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 37:** Atividade: Big Data e Machine Learning
- **Aula 38:** Redes em Nuvem: Conceitos

Aula 37 — Atividade: Big Data e Machine Learning

Objetivos da Aula

- Consolidar **Big Data e ML na nuvem**.
- Aplicar os conceitos a um **cenário de negócio**.
- Propor uma **arquitetura de dados**.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Big Data:** os “V’s”; HDFS, object storage, Spark.
- **ETL/ELT** e data lakes/warehouses.
- **ML:** tipos, ciclo de vida, MLOps.
- Serviços gerenciados na nuvem.

Cenário

*Uma rede de lojas quer **prever a demanda** de produtos por loja usando dados de vendas, clima e eventos locais.*

- Que **dados** são necessários?
- Como **armazenar** e **processar**?
- Que **modelo** de ML usar?
- Como **implantar** e monitorar?

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe a **arquitetura** (fontes $\rightarrow$ armazenamento $\rightarrow$ processamento $\rightarrow$ ML $\rightarrow$ aplicação).
- Justifique as **escolhas** de serviços.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Dados e Armazenamento

- Fontes de dados e formatos.
- **Data lake x data warehouse**.
- Serviço de armazenamento escolhido.

Parte 2 — Processamento e ML

- Ferramenta de **ETL**.
- Processamento: batch ou streaming?
- Tipo de **aprendizado** e algoritmo.
- Serviço de **ML** na nuvem.

Parte 3 — Operação

- **Implantação** do modelo (API).
- **Monitoramento** e re-treinamento (MLOps).
- **Segurança e LGPD**.
- **Estimativa de custo** aproximada.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** da arquitetura.
- **Justificativa** das escolhas.
- **Clareza** do diagrama e da apresentação.
- **Participação** do grupo.

! Important

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre Big Data, ML e redes em nuvem. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ Fontes de dados mapeadas.
- ☐ Armazenamento definido.
- ☐ Processamento e ML escolhidos.
- ☐ Arquitetura desenhada.
- ☐ Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Aplicamos **Big Data + ML** a um cenário.
- Desenhamos uma **arquitetura de dados** na nuvem.
- Reforçamos **MLOps, custo e LGPD**.
- Próxima aula: **redes em nuvem**.

Referências

- AWS — *Big Data & Analytics*.
- Material das aulas 42 a 45.

Aula 38 — Redes em Nuvem: Conceitos

Objetivos da Aula

- Compreender os **fundamentos das redes em nuvem**.
- Conhecer **VPC, sub-redes e componentes**.
- Entender **isolamento e segmentação**.
- Relacionar redes de nuvem com redes tradicionais.

Redes em Nuvem

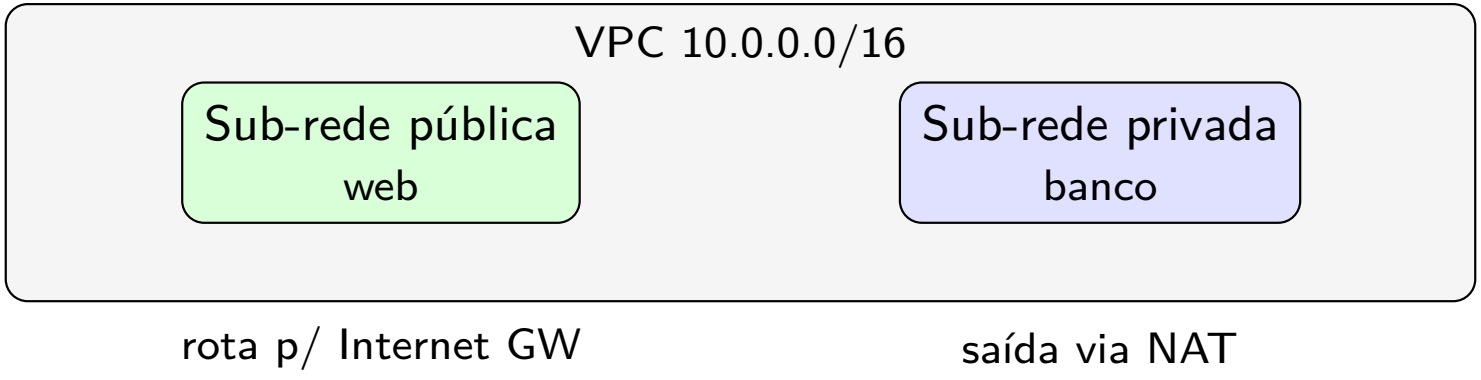
- Redes **definidas por software (SDN)** no provedor.
- Criadas e configuradas via **console/API**.
- Isolam e conectam recursos (instâncias, bancos, serviços).
- Substituem boa parte do hardware de rede tradicional.

VPC — Virtual Private Cloud

- **Rede virtual isolada** dentro do provedor.
- O cliente define **faixa de IPs** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Contém sub-redes, rotas e gateways.
- Base da organização de rede em nuvem.

Sub-redes

- **Públicas:** têm rota para a internet (via Internet Gateway).
- **Privadas:** sem acesso direto à internet (saída via NAT).
- Segmentam a VPC por **função** (web, app, banco).
- Melhoram **segurança e organização**.



Componentes de Rede

- **Internet Gateway:** conecta a VPC à internet.
- **NAT Gateway:** saída de sub-redes privadas.
- **Tabelas de rotas:** definem o caminho do tráfego.
- **Grupos de segurança** e **ACLs**.

Grupos de Segurança

- **Firewall virtual** por instância.
- Regras de **entrada e saída** (allow).
- **Stateful:** a resposta é permitida automaticamente.
- Boa prática: **menor privilégio** nas regras.

Endereçamento

- Faixas **privadas** (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
- **IPs elásticos/estáticos** para serviços.
- **DNS interno** para nomes dos recursos.
- Planejamento de endereços evita conflitos.

Segmentação e Isolamento

- Separar **camadas** em sub-redes distintas.
- Isolar **bancos** em sub-redes privadas.
- **Microssegmentação** para segurança avançada.
- Alinhado ao modelo **Zero Trust**.

Note

A VPC é o "data center virtual" do cliente: nela vivem sub-redes, rotas, gateways e recursos, tudo definido por software.

Resumo da Aula

- Redes em nuvem são **definidas por software**.
- **VPC** isola recursos; **sub-redes** os segmentam.
- Gateways, rotas e **grupos de segurança** controlam o tráfego.
- Bom **planejamento de endereços** é essencial.

Atividade Rápida

- Explique o que é uma **VPC**.
- Diferencie sub-rede **pública** e **privada**.
- Para que serve um **grupo de segurança**?

Referências

- AWS — *VPC User Guide*.
- Azure — *Virtual Network*.
- Material da aula 04.